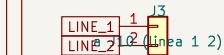
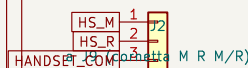
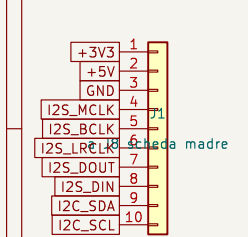


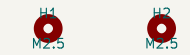
SCHEMA AUDIO ES8311 – ascolto e risposta da remoto (Citofono Vintage S62, daughterboard di J8/J9/J10)

Lato LOGICA (GND scheda) e lato LINEA (URMET 1/2/6) separati da T1, T2 e dai contatti di K1. A relè diseccitato l'audio passa come sulla scheda madre (fail-safe).

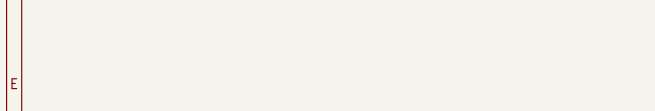
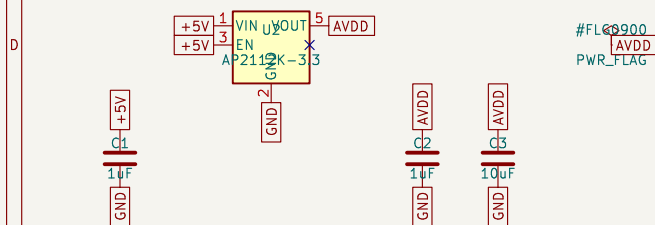
A – VERSO LA SCHEDA MADRE



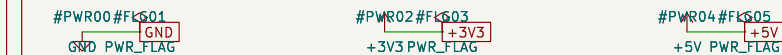
J1 stesso ordine di J8: 1=3V3 2=5V 3=GND 4=MCLK(IO16)
5=BCLK(IO9) 6=LRLCK(IO10) 7=DOOUT(IO11) 8=DIN(IO12)
9=SDA(IO13) 10=SCL(IO14) Sulla scheda madre TAGLIARE JP1 e
JP2: ora e' K1 di questa scheda a collegare linea e
cornetta.



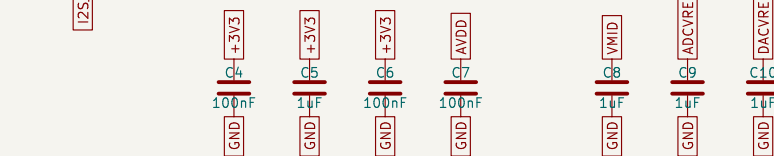
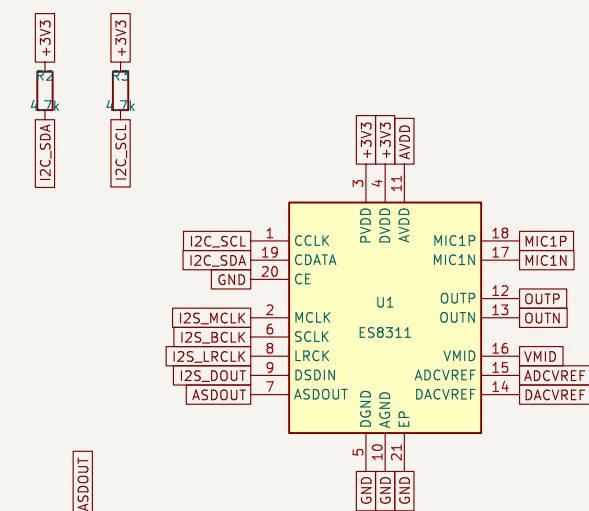
B – AVDD PULITA (LDO dedicato)



RAIL

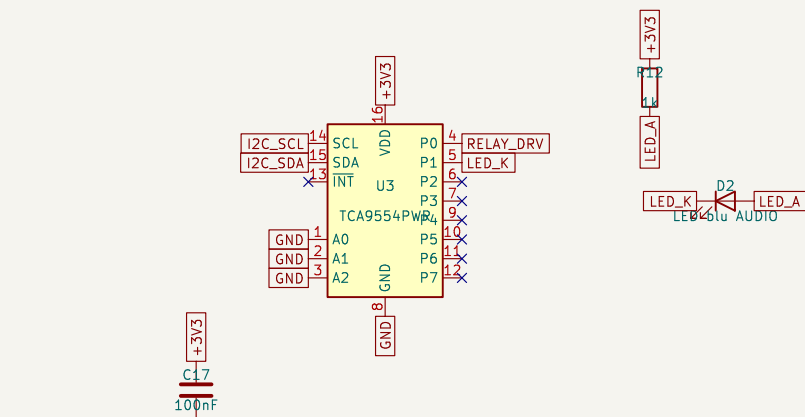


C – CODEC ES8311 (I2C 0x18)



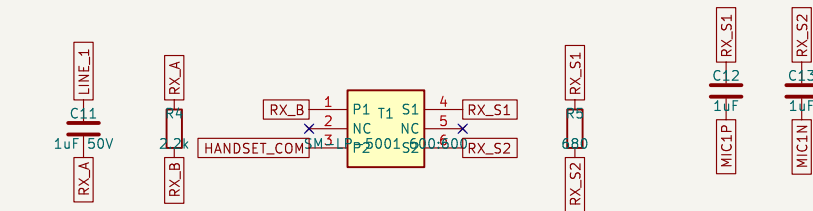
C4/C5 su PVDD (pin 3), C6 su DVDD (pin 4), C7 + C3 su AVDD (pin 11): tutti a ridosso dei pin. Pad centrale (21) a GND con vias. R1 in serie ad ASDOUT (sorgente) per smorzare i fronti sul cavetto. I pull-up I2C sono qui: la scheda madre non li ha.

F - COMMUTAZIONE (K1 a riposo = passante analogico)



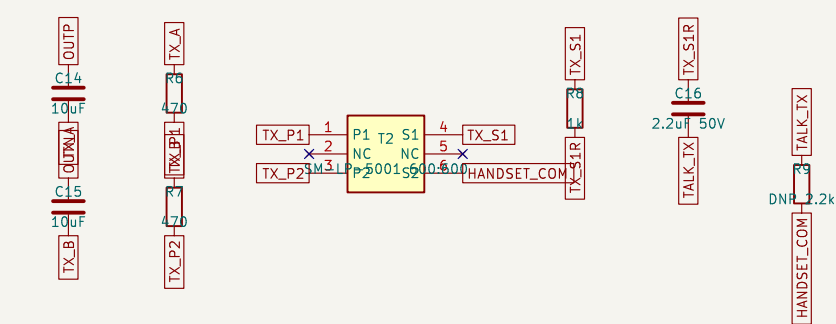
U3 all'indirizzo 0x20 (A0-A2 a GND). P0 = relè audio, P1 = LED audio remoto attivo (accesso basso). P2..P7 liberi. Serve perche' J8 non ha GPIO liberi: tutto passa sullo stesso bus I2C del codec.

D - ASCOLTO: linea 1 -> T1 -> MIC1

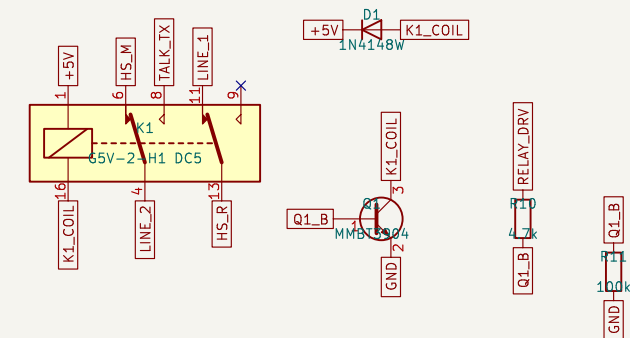


Presa ad alta impedenza (C11+R4) in parallelo alla capsula: non carica la fonia, registra anche quando si usa la cornetta. Attenuazione ~ -17 dB recuperata dal PGA del codec (mic_gain in ESPHome). C11 blocca l'eventuale continua di linea.

E - PARLATO: OUT -> T2 -> linea 2 via K1



R6/R7/R8 portano il livello di linea a livello microfono (la linea 2 si aspetta la capsula). Livello fine: volume DAC da ESPHome. R9 NON montata: serve solo se il posto esterno URMET vuole vedere una corrente continua sul microfono per attivare la fonia.



Polo 1: COM=linea 2, NC=microfono cornetta, NA=T2 (voce da remoto) Polo 2: COM=capsula cornetta, NC=linea 1, NA=libero (cornetta muta in remoto) R11 tiene Q1 spento finché' il TCA9554 non e' configurato: all'accensione e durante gli aggiornamenti il citofono funziona in analogico.

Isolamento linea: trasformatori 600:600 T1/T2 + contatti relè K1 Daughterboard per J8/J9/J10 della scheda madre rev 0.5 Michele Matteucci		
Sheet: / File: CitofonoAudio.kicad_sch		
Title: Citofono Vintage – Scheda audio ES8311		
Size: A3	Date: 2026-09-29	Rev: 0.1
KiCad E.D.A.	kicad-cli 7.0.11+dfsg-1build4	Id: 1/1